

Отчёт по 3 разделу внешнего курса

Продвинутые темы

Юсупова Амина Руслановна

ЦЕЛИ РАБОТЫ

Цель работы

Дальнейшее освоение базовых практических навыков работы в консольной среде операционной системы Linux. Изучение текстового редактора vim, написание скриптов на bash (ветвления, циклы, функции, арифметика), продвинутый поиск файлов и редактирование текста (find, grep, sed), построение графиков в gnuplot, управление правами доступа и работа с дисковым пространством.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

3.1 Текстовый редактор vim

ВОПРОС 1:



3.1 Текстовый редактор vim 10 из 12 шагов пройдено 4 из 7 баллов получено

Какую клавишу(и) нужно нажать на клавиатуре, чтобы выйти из редактора vim? Считайте, что вы только что открыли файл и вам сразу понадобилось выйти из редактора.

Выберите один вариант из списка

☒ Верно. Так держать!

- ☒ " : ", затем "q", затем "Enter"
- ☐ " : ", затем "q"
- ☐ "q"
- ☐ "Ctrl", затем "x"
- ☐ "q", затем "Enter"

Следующий шаг

Решить снова

01

ВОПРОС 2:



3.1 Текстовый редактор vim 10 из 12 шагов пройдено 4 из 7 баллов получено

При перемещении в vim "по словам" есть небольшая разница в том, используем мы маленькую (w, e, b) или большую (W, E, B) букву. Первые перемещают нас по "словам" (word), а вторые по "большим словам" (WORD). Посмотрите справку по этим перемещениям и разберитесь в чем заключается разница между word и WORD.

А для того, чтобы убедиться, что вы разобрались, отметьте ниже **все верные** утверждения про следующую строку:

```
Strange_ TEXT is_here. 2+2 YES!
```

Примечание: во всех утверждениях имеется ввиду, что мы находимся в редакторе vim, включен нормальный режим работы и курсор находится в самом начале строки.

Подсказка: чтобы вызвать **vim-справку** по, например, перемещению `w`, нужно открыть vim и ввести команду `:help w`. Вы попадете в то место справки, где описано это перемещение, а так как все перемещения описаны рядом, то двигаясь по тексту вверх и вниз можно прочитать и про `e` и про `b` и, самое главное, про word и WORD. Кроме того, можно вызвать сразу справку по термину word при помощи `:help word`. Чтобы закрыть справку, нужно ввести команду `:q`.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Всё правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ В этой строке 12 "слов" (word)
- ☒ В этой строке 5 "больших слов" (WORD)
- ☐ В этой строке 5 "слов" (word)
- ☐ Чтобы попасть в конец строки, нужно одинаковое число нажатий, что на W, что на w
- ☒ В этой строке 9 "слов" (word)
- ☐ В этой строке 9 "больших слов" (WORD)

Следующий шаг

Решить снова

02

ВОПРОС 3:



3.1 Текстовый редактор vim 10 из 12 шагов пройдено 4 из 7 баллов получено

Предположим, что вы открыли файл в редакторе vim и хотите заменить в этом файле все строки, содержащие слово `Windows`, на такие же строки, но со словом `Linux`. Если в какой-то строке слово `Windows` встречается больше, чем один раз, то заменить на `Linux` в этой строке нужно **только самое первое** из этих слов.

Какую команду нужно ввести для этого в vim? Укажите необходимую команду целиком (т.е. **включая** ввод ":" в самом начале), однако нажатие на `Enter` после ввода команды обозначать никак **не нужно**.

Напишите текст

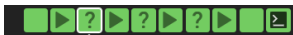
✓ Правильно, молодец!

Следующий шаг

Решить снова

3.2 Скрипты на `bash`: основы

ВОПРОС 1:



3.2 Скрипты на bash: основы 10 из 10 шагов пройдено 6 из 6 баллов получено

Надеемся, что вы разобрались, что одну оболочку (например, `sh`) можно запустить из другой оболочки (например, из `bash`).

Предположим, что вы открыли терминал и у вас в нем запущена оболочка `bash`. Вы набираете в ней команды `A1`, `A2`, `A3`, а затем запускаете оболочку `sh`. В этой оболочке вы набираете команды `B1`, `B2`, `B3` и запускаете оболочку `bash`. И, наконец, в этой последней оболочке вы набираете команды `C1`, `C2`, `C3`. Если теперь вы попытаете при помощи стрелочек вверх/вниз перемещаться по истории набранных команд, то команды из какого набора(ов) будут появляться?

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

- ☐ Только из набора A
- ☐ Из наборов A и C
- ☐ Никакие команды появляться не будут
- ☐ Только из набора B
- ☒ Только из набора C

Следующий шаг

Решить снова

ВОПРОС 2:



3.2 Скрипты на bash: основы 10 из 10 шагов пройдено 6 из 6 баллов получено

Вы можете скачать и изучить скрипты, которые мы показали в видеофрагменте: [script1.sh](#), [script2.sh](#).

Предположим, что вы находитесь в директории `/home/bi/Documents/` и запускаете в ней скрипт следующего содержания:

```
#!/bin/bash
cd /home/bi/
touch file1.txt
cd /home/bi/Desktop/
```

Как будет выглядеть **абсолютный путь** до созданного файла `file1.txt` по окончании работы скрипта?

Выберите один вариант из списка

☒ Так точно!

- ☐ Никак (файла `file1.txt` не будет существовать после завершения работы скрипта)
- ☐ `/home/bi/Documents/file1.txt`
- ☐ `/home/bi/Desktop/file1.txt`
- ☒ `/home/bi/file1.txt`

Следующий шаг

Решить снова

ВОПРОС 3:



3.2 Скрипты на bash: основы 10 из 10 шагов пройдено 6 из 6 баллов получено

Вы можете скачать и изучить скрипты, которые мы показали в видеофрагменте: [variables1.sh](#), [variables2.sh](#).

Какие из представленных ниже строк **могут** быть именами переменных в bash? Выберите **все** подходящие варианты!

Подсказка: если все варианты ответов являются неверными, то не отмечайте ни один из них и нажимайте кнопку "Отправить"/"Submit".

Выберите все подходящие ответы из списка

✔ Правильно, молодец!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ 123variable
- ☒ VARiable
- ☒ __variable
- ☒ variable
- ☐ var@iable
- ☒ _variable
- ☐ var.i.able

Решить снова

ВОПРОС 4 (НАПИСАНИЕ СКРИПТА):



3.2 Скрипты на bash: основы 10 из 10 шагов пройдено 6 из 6 баллов получено

Вы можете скачать и изучить скрипт, который мы показали в видеофрагменте: [arguments.sh](#).

Напишите скрипт на bash, который принимает на вход два аргумента и выводит на экран строку следующего вида:

```
Arguments are: $1=первый_аргумент $2=второй_аргумент
```

Например, если ваш скрипт называется `./script.sh`, то при запуске его `./script.sh one two` на экране должно появиться:

```
Arguments are: $1=one $2=two
```

а при запуске `./script.sh three four` будет:

```
Arguments are: $1=three $2=four
```

Подсказка: в случае проблем с решением задачи, обратите внимание на наши [рекомендации по написанию скриптов](#).

Напишите программу. Тестируется через stdin → stdout

✓ Всё правильно.

Теперь вам доступен [Форум решений](#), где вы можете сравнить свое решение с другими или спросить совета.

```
1 #!/bin/bash
2
3 echo "Arguments are: \${1=$1} \${2=$2}"
4
5
6
7
8
```

3.3 Скрипты на bash: ветвления и циклы

Вопрос 1: 08

ВОПРОС 2:



3.3 Скрипты на bash: ветвления и циклы 9 из 9 шагов пройдено 10 из 10 баллов получено

Вы можете скачать и изучить скрипты, которые мы показали в видеофрагменте: [branching2.sh](#), [branching3.sh](#).

Посмотрите на фрагмент bash-скрипта:

```
if [[ $var -gt 5 ]]
then
  echo "one"
elif [[ $var -lt 3 ]]
then
  echo "two"
elif [[ $var -eq 4 ]]
then
  echo "three"
else
  echo "four"
fi
```

Какие строки и в какой последовательности он выведет на экран, если сначала этот скрипт запустили задав переменную `var=3`, а затем запустили еще раз, но уже с `var=5`.

Выберите один вариант из списка

☒ Верно. Так держаты!

- ☒ Сначала four, потом four
- ☐ Сначала two, потом one
- ☐ Сначала two, потом four
- ☐ Сначала one, потом two

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл
Ваша оценка

Верно решили 37 262 учащихся
Из всех попыток 60% верных

ВОПРОС 3 (НАПИСАНИЕ СКРИПТА):



Соответствие входа и выхода должно быть таким:

```
0 --> No students
1 --> 1 student
2 --> 2 students
3 --> 3 students
4 --> 4 students
5 и больше --> A lot of students
```

Примечание а): выводить нужно только строку справа, т.е. "-->" выводить не нужно.
Примечание б): в последней строке слово "lot" с маленькой буквы!

Примечание 2: в этой и всех последующих задачах на написание скриптов, если не указано явно, что нужно **проверить вход** (например, что он будет именно числом и именно от 0 до бесконечности), то этого **делать не нужно!**

Пример №1: если ваш скрипт называется `./script.sh`, то при запуске его как `./script.sh 1` на экране должно появиться:

```
1 student
```

Пример №2: если ваш скрипт называется `./script.sh`, то при запуске его как `./script.sh 5` на экране должно появиться:

```
A lot of students
```

Подсказка: в случае проблем с решением задачи, обратите внимание на [наши рекомендации по написание скриптов](#).

Напишите программу. Тестируется через `stdin → stdout`

✔ Верно. Так держать!

Теперь вам доступен [форум решений](#), где вы можете сравнить свое решение с другими или спросить совета.

```
1 #!/bin/bash
2
3 students=$1
4
5 if [[ $students -eq 0 ]]; then
6     echo "No students"
7 elif [[ $students -eq 1 ]]; then
8     echo "1 student"
9 elif [[ $students -ge 2 && $students -le 4 ]]; then
10    echo "$students students"
11 else
12    echo "A lot of students"
13 fi
```

10

ВОПРОС 4:



3.3 Скрипты на bash: ветвления и циклы 9 из 9 шагов пройдено 10 из 10 баллов получено

Вы можете скачать и изучить скрипты, которые мы показали в видеофрагменте: [loops1.sh](#), [loops2.sh](#).

Посмотрите на фрагмент bash-скрипта:

```
for str in a , b , c_d
do
  echo "start"
  if [[ $str > "c" ]]
  then
    continue
  fi
  echo "finish"
done
```

Если запустить этот скрипт, то **сколько раз** на экран будет выведено слово "start", а сколько раз слово "finish"?

Выберите один вариант из списка

✔ Правильно.

- ☐ 5 раз "start" и ни разу "finish"
- ☐ 3 раза "start" и 3 раза "finish"
- ☐ 3 раза "start" и 2 раза "finish"
- ☒ 5 раз "start" и 4 раза "finish"

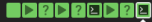
Следующий шаг

Решить снова

Всего шагов: 9 из 10

Всего баллов: 96 из 100

ВОПРОС 5 (НАПИСАНИЕ СКРИПТА):



Подсказка: в случае проблем с решением задачи, обратите внимание на наши [рекомендации по написанию скриптов](#).

Напишите программу. Тестируется через stdin → stdout

✓ Верно.

Теперь вам доступен [Форум решений](#), где вы можете сравнить свое решение с другими или спросить совета.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

```
1 # put your shell (bash) code here
2
3 #!/bin/bash
4
5 while true; do
6     echo "enter your name:"
7     read name
8
9     if [[ -z "$name" ]]; then
10         echo "bye"
11         break
12     fi
13
14     echo "enter your age:"
15     read age
16
17     if [[ $age -eq 0 ]]; then
18         echo "bye"
19         break
20     fi
21
22     if [[ $age -le 16 ]]; then
23         group="child"
24     elif [[ $age -ge 17 && $age -le 25 ]]; then
25         group="youth"
26     else
27         group="adult"
28     fi
29
30     echo "$name, your group is $group"
31 done
--
```

3.4 Скрипты на bash: разное

ВОПРОС 1:



3.4 Скрипты на bash: разное 9 из 10 шагов пройдено 12 из 14 баллов получено

Вы можете скачать и изучить скрипты, которые мы показали в видеофрагменте: [math1.sh](#), [math2.sh](#).

Какие(ая) из предложенных ниже инструкций увеличат значение переменной **a** на значение переменной **b** ? Например, если в **a** было записано 10, в **b** было 5, то в **a** должно записаться 15.

Выберите **все подходящие** варианты!

Примечание: если вы планируете проверять варианты ответов у себя в терминале, обратите внимание на то, что содержащие символ \$ тексты могут изменяться при копировании — не забудьте отредактировать их в соответствии с изображением на экране. Это связано с особенностями написания \$ в некоторых видах заданий на Stepik.

Подсказка: обратите особое внимание на кавычки и **пробелы**, они могут как принципиально изменить команду, так и ни на что не повлиять (в зависимости от команды и контекста)!

Выберите все подходящие ответы из списка

✔ Правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ `a+= $b`
- ☐ `let a = a + b`
- ☒ `let "a=$a+$b"`
- ☐ `let "a+=b"`
- ☐ `a=$a+$b`

Следующий шаг

[Решить снова](#)

ВОПРОС 2:



3.4 Скрипты на bash: разное 9 из 10 шагов пройдено 12 из 14 баллов получено

Вы можете скачать и изучить скрипт, который мы показали в видеофрагменте: [programs.sh](#).

Пусть вы находитесь в директории `/home/bi/Documents/` и запускаете в ней скрипт следующего содержания:

```
#!/bin/bash  
  
cd /home/bi/  
echo "`pwd`"
```

Что в этом случае выведет команда `echo` на экран?

Выберите один вариант из списка

☒ Здорово, всё верно.

- ☐ Код возврата команды `pwd` (0 в случае успешного выполнения и не 0 в случае ошибок)
- ☐ `pwd`
- ☐ `"pwd"`
- ☒ `/home/bi`
- ☐ `/home/bi/Documents`

Следующий шаг

Решить снова

ВОПРОС 3:



Однако как быть, если хочется все-таки запустить программу `program`, которая пишет что-то в `stdout` и потом выполнить какие-то действия если ее код возврата равен 0? Выберите **все верные** утверждения или правильно работающие конструкции `if`.

Примечание: во всех вариантах ответов, где есть кавычка, используется именно косая кавычка ('), а не обычная (") или двойная (").

Выберите все подходящие ответы из списка

✔ Отличное решение!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ If [['program' -eq 0]]
- ☒ Сначала запустить program, затем if [[\$? -eq 0]]
- ☒ if 'program' > some_file.txt
- ☐ Сначала var='program', затем if [[\$var -eq 0]]
- ☐ Ничего сделать нельзя

Следующий шаг

[Решить снова](#)

ВОПРОС 4 (НАПИСАНИЕ СКРИПТА):



Примечание: в вызове функции из себя самой нет ничего страшного или неправильного, т.ч. смело вызывайте `gcd` прямо внутри `gcd`!

Примечание 2: для завершения работы функции в произвольном месте, можно использовать инструкцию `return` (все инструкции функции после `return` выполняться не будут). В отличие от `exit` эта команда завершит только функцию, а не выполнение всего скрипта целиком. Однако в данной задаче можно обойтись и без использования `return`!

Подсказка: в случае проблем с решением задачи, обратите внимание на [наши рекомендации по написанию скриптов](#).

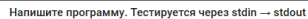
Напишите программу. Тестируется через stdin → stdout

✔ Абсолютно точно.

Теперь вам доступен [форум решений](#), где вы можете сравнить свое решение с другими или спросить совета.

```
1 # put your shell (bash) code here
2
3 #!/bin/bash
4
5 gcd() {
6     local m=$1
7     local n=$2
8
9     if [[ $n -eq $n ]]; then
10         echo "GCD is $n"
11     elif [[ $n -gt $n ]]; then
12         gcd $((n - m)) $n
13     else
14         gcd $n $((n - m))
15     fi
16 }
17
18 while true; do
19     read m n
20     if [[ ! -z $n ]]; then
21         echo "bye"
22         break
23     fi
24     gcd $n $n
25 done
26
27
28
```

ВОПРОС 5 (НАПИСАНИЕ СКРИПТА):



Теперь вам доступен [Форум решений](#), где вы можете сравнить свое решение с другими или спросить совета

17

3.5 Продвину́тый поиск и редактирование

ВОПРОС 1:



3.5 Продвинутый поиск и редактирование 13 из 13 шагов пройдено 10 из 10 баллов получено

Пусть в директории `/home/bi` лежат файлы `Star_Wars.avi`, `star_trek OST.mp3`, `STARS.txt`, `stardust.mpeg`, `Eddard_Stark_biography.txt`.

Отметьте все файлы, которые **найдет** команда `find /home/bi -iname "star*"`, но **НЕ найдет** команда `find /home/bi -name "star*"` ?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Хорошая работа.

- ☐ `star_trek OST.mp3`
- ☐ `Eddard_Stark_biography.txt`
- ☐ `stardust.mpeg`
- ☒ `Star_Wars.avi`
- ☒ `STARS.txt`

Следующий шаг

Решить снова

ВОПРОС 2:



3.5 Продвинутый поиск и редактирование 13 из 13 шагов пройдено 10 из 10 баллов получено

Задание на понимание работы опций `-path` и `-name` команды `find`. Отметьте **все верные** утверждения из перечисленных ниже.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно. Так держать!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ Опции `-path` и `-name` всегда работают одинаково
- ☐ Опция `-path` аналогична `-name`, но игнорирует размер букв (строчные/прописные) в имени файла
- ☐ Если заменить в команде поиска `-name`, на `-path`, то результат поиска всегда останется неизменным
- ☐ Опция `-path` используется только для поиска директорий, а `-name` только для поиска файлов
- ☒ В некоторых случаях `find` с `-name` найдет меньше файлов, чем `find` с таким же запросом, но с `-path`

Следующий шаг

Решить снова

ВОПРОС 3:



3.5 Продвинутый поиск и редактирование 13 из 13 шагов пройдено 10 из 10 баллов получено

Предположим, что в директории `/home/b1/` есть следующая структура файлов и поддиректорий:

```
/home/b1/  
├── dir1  
│   ├── file1  
│   └── dir2  
│       ├── file2  
│       └── dir3  
│           └── file3
```

Какие(ой) из трех файлов (`file1`, `file2`, `file3`) будут найдены по команде `find /home/b1 -mindepth 2 -maxdepth 3 -name "file*" ?`

Выберите один вариант из списка

✔ Отлично!

- ☒ Все кроме `file3`
- ☐ Все три файла
- ☐ Только `file2`
- ☐ Все кроме `file1`
- ☐ Ни один файл найден не будет

Следующий шаг

Решить снова

ВОПРОС 4:



3.5 Продвинутый поиск и редактирование 13 из 13 шагов пройдено 10 из 10 баллов получено

Задание на понимание работы опций `-A`, `-B` и `-C` команды `grep`. Пусть у вас есть файл `file.txt` из 10 строк, причем **в каждой строке есть слово "word"**. Если вы выполните на этом файле команды:

```
grep "word" file.txt > results.txt
grep -A 1 "word" file.txt > results.txt
grep -B 1 "word" file.txt > results.txt
grep -C 1 "word" file.txt > results.txt
```

то какая(ие) из них создаст файл `results.txt` наибольшего размера?

Выберите один вариант из списка

☒ Прекрасный ответ.

- ☐ `grep -C 1 "word" file.txt > results.txt`
- ☐ Все, кроме `grep "word" file.txt > results.txt`
- ☐ `grep -A 1 "word" file.txt > results.txt`
- ☐ `grep -A 1 "word" file.txt > results.txt` и `grep -B 1 "word" file.txt > results.txt`
- ☒ `results.txt` будет одинакового размера во всех случаях

Следующий шаг

Решить снова

ВОПРОС 5:



3.5 Продвинутый поиск и редактирование 13 из 13 шагов пройдено 10 из 10 баллов получено

Предположим, что в файле `text.txt` записаны строки, показанные среди вариантов ответа. Отметьте только те из них, которые выведет на экран команда `grep -E "[xkLXKL]?[uU]buntu$" text.txt`.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ Linux is not always Ubuntu
- ☒ Mac OS X, Windows, Ubuntu
- ☐ Uuuubuntu!
- ☒ I prefer Kubuntu
- ☒ Hmm, XKUbuntu
- ☐ Mac OS X 10.9, Windows XP, Ubuntu 12.04

Следующий шаг

Решить снова

ВОПРОС 6:



3.5 Продвинутый поиск и редактирование 13 из 13 шагов пройдено 10 из 10 баллов получено

Что произойдет, если в команде `sed -n "/[a-z]*/p" text.txt` не указывать опцию `-n` ?

Выберите один вариант из списка

☒ Прекрасный ответ.

- ☐ Появится сообщение об ошибке
- ☐ На экран ничего не напечатается
- ☐ Будут выведены все строки файла text.txt, в которых есть только большие буквы латинского алфавита
- ☒ Каждая строчка будет выведена два раза

Следующий шаг

Решить снова

ВОПРОС 7 (ТЕКСТ ЗАДАНИЯ):



Под "аббревиатурой" будем понимать слово, которое удовлетворяет следующим условиям:

- состоит только из больших букв латинского алфавита,
- состоит из хотя бы двух букв,
- окружено одним пробелом с каждой стороны.

При этом будем считать, что в тексте **не может быть две "аббревиатуры" подряд**. Например, текст " YOU YOU and YOU!" является **некорректным** (в нем есть две "аббревиатуры", но они идут подряд) и на таких примерах мы проверять вашу инструкцию **не будем**.

Пример: если у вас был текст "H1, I heard these songs by ABBA, TLA and DM !", то он должен быть преобразован в "H1, I heard these songs by ABBA, abbreviation and abbreviation !" .

Примечание: после вашей замены "аббревиатуры" на слово "abbreviation" **количество пробелов** в тексте **не должно меняться!**

Внимание! Во время проверки **мы не запускаем команду**, которую вы ввели на реальном файле с "аббревиатурами" (это небезопасно, можно же ввести `rm -rf /*` !) Вместо этого мы сперва анализируем структуру вашей инструкции (например, что в ней использован именно `sed` и сделано это ровно один раз, что на вход подается `input.txt`, а результат будет записан в `edited.txt` и т.д.), а затем **запускаем её смысловую часть** (т.е. поиск по регулярному выражению и замена на "abbreviation") на тестовых примерах. К сожалению, наш запуск не идеально повторяет `sed`, но он очень близок к нему. Главная "несовместимость" заключается в том, что наша проверка не понимает идущие подряд символы, отвечающие за количество повторений (т.е. *, +, ? и {}). Однако эту "несовместимость" легко исправить указав при помощи "(" и ")" какой из символов к чему относится! Например, регулярное выражения `a+?` (ноль или один раз по одной или более букве "a") нужно записать как `(a+)?` (при этом запись `(a)+?`, конечно же, не поможет).

Напишите текст

✓ Верно.

```
sed 's/ \([A-Z][A-Z][A-Z]*\) / abbreviation /g' input.txt > edited.txt
```

3.6 Строим графики в gnuplot

ВОПРОС 1:



3.6 Строим графики в `gnuplot` 8 из 10 шагов пройдено 2 из 7 баллов получено

Вы можете скачать и попробовать применить `gnuplot` к файлу, который мы показали в видеофрагменте: [authors.txt](#).

Какую опцию нужно указать при запуске `gnuplot`, чтобы при его закрытии не были автоматически закрыты и все нарисованные в нём графики?

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно, молодец!

- ☐ `-raise`
- ☐ `-s, --show-plots-after-exit`
- ☒ `-p, --persist`
- ☐ Такой опции не существует

Следующий шаг

Решить снова

ВОПРОС 2:



3.6 Строим графики в `gnuplot` 8 из 10 шагов пройдено 2 из 7 баллов получено

Предположим у вас есть файл `data.csv` с двумя столбцами по 10 чисел в каждом. В первой строке не записаны названия столбцов т.е. ряды данных начинаются прямо с первой строки. Вы запускаете `gnuplot` и вводите в него две команды:

```
set key autotitle columnhead
plot 'data.csv' using 1:2
```

Какое в этом случае будет **название** у построенного **ряда данных** и **сколько** будет нарисовано **точек** на графике?

Выберите один вариант из списка

☒ Так точно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ Название – первое значение из второго столбца, нарисовано 10 точек
- ☐ Название – первое значение из первого столбца, нарисовано 10 точек
- ☐ Название "data.csv" using 1:2, нарисовано 10 точек
- ☒ Название – первое значение из второго столбца, нарисовано 9 точек (точка из первой строки пропущена)
- ☐ Название "popame", нарисовано 10 точек

Следующий шаг

Решить снова

26

3.7 Разное

ВОПРОС 1:

?

?

?

?

3.7 Разное 14 из 15 шагов пройдено 6 из 7 баллов получено

Какая команда(ы) установят файлу `file.txt` права доступа `rwXgW-r--`, если изначально у него были права `r--r--r--`. Укажите **все верные** варианты ответа!

Примечание: запись вида `команда1; команда2; команда3` означает, что в терминале последовательно выполнялись все три команды (сначала `команда1`, затем `команда2` и, наконец, `команда3`).

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Хорошая работа.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ `chmod 777 file.txt`
☒ `chmod u+wx file.txt; chmod g+w file.txt`
☒ `chmod ug+w file.txt; chmod u+x file.txt`
☐ `chmod u-wx file.txt; chmod g-w file.txt`
☐ `chmod rwxrw-r-- file.txt`
☒ `chmod 764 file.txt`

Следующий шаг

Решить снова

ВОПРОС 2:



3.7 Разное 14 из 15 шагов пройдено 6 из 7 баллов получено

Отметьте какие характеристики файла можно посчитать с использованием команды `wc`.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Всё получилось!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ Количество определенных букв (например, количество букв "А")
- ☒ Количество символов
- ☒ Количество строк
- ☒ Размер файла в байтах
- ☐ Количество предложений

Следующий шаг

Решить снова

ВОПРОС 3:



3.7 Разное 14 из 15 шагов пройдено 6 из 7 баллов получено

Впишите в форму ниже команду, которая выведет сколько места на диске занимает текущая директория (при этом **размер** нужно вывести в **удобном для чтения формате** (например, вместо `2048 байт` надо выводить `2.0K`) и **больше** на экран выводить **ничего не** нужно). В команде указывайте **только необходимые** для выполнения задания **опции и аргументы**, лишних опций указывать не нужно!

Пример: если в текущей директории есть два файла по `888 Кбайт` и две поддиректории в каждой из которой лежит по файлу в `400 Кбайт`, то загаданная команда должна вывести на экран одно число: `2.4M` (также на экране может быть выведен еще и символ `".`", обозначающий, что это размер именно текущей директории).

Напишите текст

✓ Абсолютно точно.

`du -sh`

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 2 балла

Верно решили 25 135 учащихся

ВОПРОС 4:



3.7 Разное 14 из 15 шагов пройдено 6 из 7 баллов получено

Впишите в форму ниже максимально короткую команду (т.е. в которой минимально возможное число символов), которая позволит создать в текущей директории 3 поддиректории с именами `dir1`, `dir2`, `dir3`.

Если вы придумали команду, которая выполняет эту задачу, а система проверки сообщает вам "Incorrect"/"Неверно", то скорее всего вы придумали не самую короткую команду из возможных!

Напишите текст

✓ Хорошая работа.

```
mkdir dir{1,2,3}
```

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выполнены все задания по 3 разделу курса. Освоены:

- текстовый редактор vim (навигация, замена, выход);
- написание скриптов на bash: переменные, условия, циклы, функции, арифметика, обработка ввода;
- продвинутый поиск (find, grep, регулярные выражения) и редактирование (sed);
- построение графиков в gnuplot;
- управление правами доступа (chmod), анализ размера директорий (du), массовое создание каталогов. Напиши в формате маркдаун